

Cours 7

Systemes Échantillonnés

Modélisation · Discrétisation ZOH · Analyse

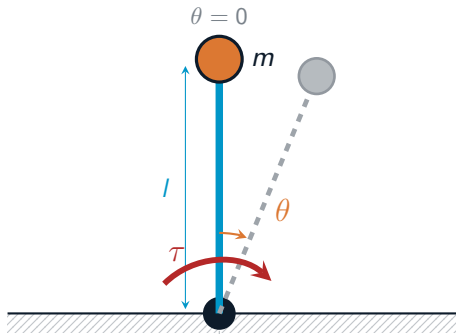
Etienne Chassaing basé sur le document d'Alain Le Gall
ECE Paris

Plan du cours

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Exemple introductif — Pendule inversé



Équation du mouvement

$$J\ddot{\theta} = \tau + mgl \sin \theta - b\dot{\theta}$$

Inertie totale $J = I + ml^2$, frottement b

FT pendule — instable en BO

$$G_{\text{pend}}(s) = \frac{1}{Js^2 + bs - mgl}$$

Pôle instable : $s \approx +\sqrt{mgl/J} > 0$

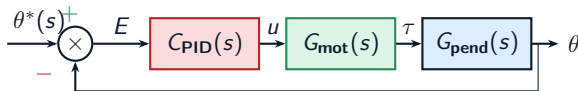
Actionneur — moteur 1^{er} ordre

$$G_{\text{mot}}(s) = \frac{K_m}{\tau_m s + 1}, \quad K_m = 1, \tau = 0.05s,$$

pôle : $s = -20\text{rad/s}$

Pendule inversé — Régulation analogique (PID continu)

Boucle fermée — PID analogique :



FT de boucle ouverte :

$$L(s) = C_{PID}(s) \cdot G_{mot}(s) \cdot G_{pend}(s) \\ = \left(K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \right) \cdot \frac{K_m}{\tau_m s + 1} \cdot \frac{1}{Js^2 + bs - mgl}$$

PID continu

$$u(t) = K_p e + K_i \int e \, dt + K_d \dot{e}$$

$$C_{PID}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Objectifs :

P réagit à l'erreur,

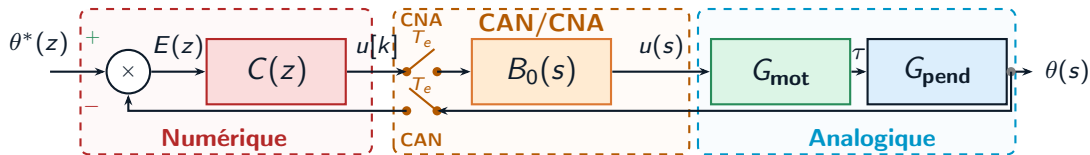
I annule l'erreur statique,

D amortit.

Stabilise le pôle instable du pendule.

Pendule inversé — Régulation numérique (PID discret)

Schéma bloc numérique :

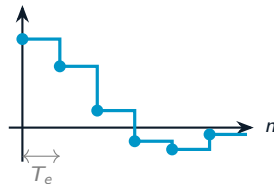


PID discret — Euler avant

$$u[k] = K_p e[k] + K_i T_e \sum_j e[j] + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_e}$$

Maintenu constant entre deux instants :
ZOH/BOH

Sortie du bloqueur d'ordre 0 $B_0(s)$:



Pendule inversé — Simulation

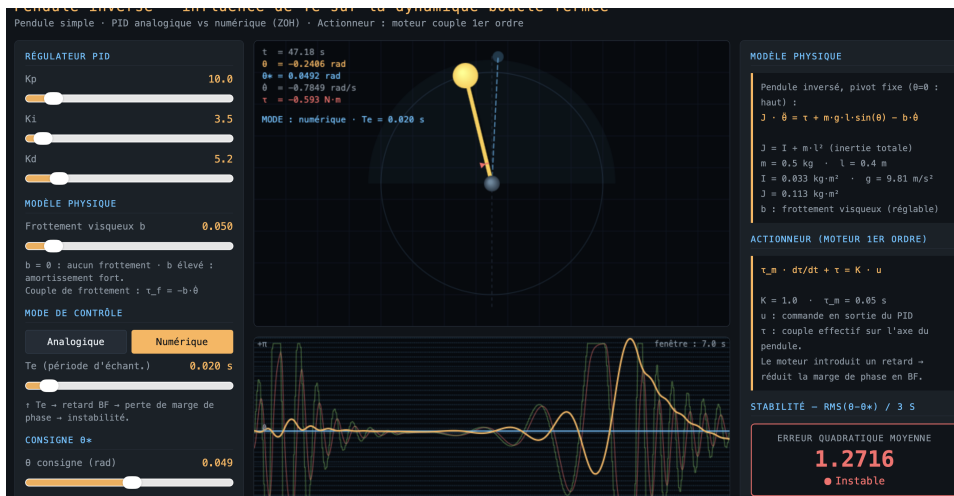


Figure: Simulation html du pendule inversé

Pendule inversé — Constats

Observations sur la simulation :

Effet de la période d'échantillonnage T_e

- T_e **petit** (ex. 20 ms) : quasi-identique au PID continu — stabilisation correcte.
- T_e **moyen** : dégradation visible — oscillations plus prononcées, stabilisation plus lente, nécessite des gains plus mous.
- T_e **grand** (ex. 200 ms) : **instabilité** ! Le pendule diverge malgré un PID bien réglé.

Impact de T_e

Le discrétisation ZOH introduit un retard de phase $\approx \omega_c T_e/2$.

Si trop grand : **déstabilisation** !

Règle pratique : $T_e \leq T_{\text{bande}}/10$

Procédé échantillonné

La fonction de transfert équivalente doit considérer le contrôleur **discret** et le système **continu**.

Fil directeur du cours

La **discrétisation** modifie la dynamique. Pour analyser la stabilité en boucle numérique, il faut un équivalent discret du procédé.

⇒ Modéliser $C(z) + B_0 + G(s)$ par $G_{\text{ZOH}}(z)$ équivalente.

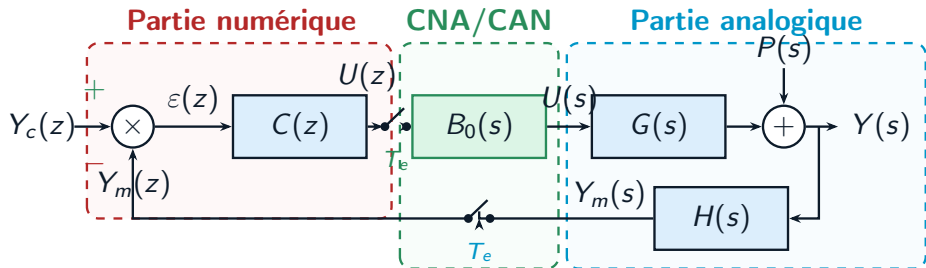
Questions soulevées

- Comment calculer $G_{\text{ZOH}}(z)$?
- Quels sont ses pôles et zéros ?
- Comment choisir T_e rigoureusement ?

Plan du cours

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Schéma de régulation numérique



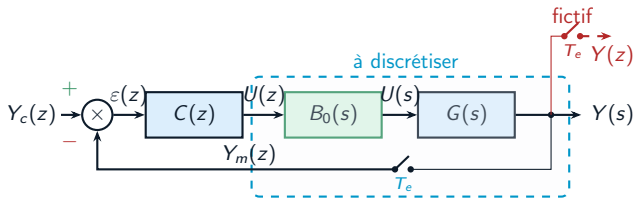
- La boucle mélange une **partie numérique** ($C(z)$) et une **partie analogique** ($G(s)$, $H(s)$).
- Le bloqueur B_0 est un bloc **continu** : il transforme l'impulsion numérique en signal en escalier.
- En pratique $H(s) = 1$ (capteur de dynamique rapide devant T_e).
- Pour analyser la boucle dans un seul domaine, **on remplace** $B_0(s) \cdot G(s)$ **par** $G_{ZOH}(z)$.
- L'échantillonneur dans le retour convertit $Y_m(s)$ en signal discret à la période T_e , **il ne modifie pas la dynamique du système**.

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
- 3. Système échantillonné**
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Système échantillonné — Idée

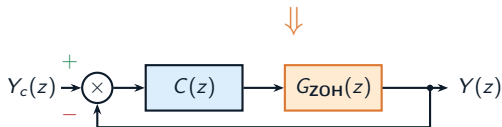
Problème : la boucle mélange domaines discret et continu.

Solution : ajouter un **échantillonneur fictif** en sortie.



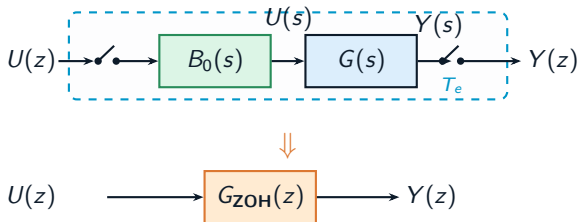
L'échantillonneur fictif ramène tout en discret : on analyse la boucle entière avec les outils de transformée en z .

Entrée/Sortie: Seulement des transformées en z de signaux discrets !



Système échantillonné — Définition formelle

Vue détaillée :



Définition

Le système échantillonné est défini par la transformée en Z suivante :

$$G_{ZOH}(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \mathcal{Z}(B_0(s)G(s))$$

Système échantillonné $G_{ZOH}(z)$

Mise en cascade de :

- Bloqueur d'ordre 0 $B_0(s)$
- Système continu $G(s)$
- Échantillonneur (période T_e)

Équivalence totale

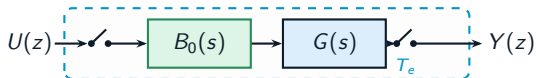


On obtient une équivalence totale en temps discret.

Entrée et sortie : valeurs **aux instants discrets** kT_e .

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
- 4. Fonction de transfert échantillonnée**
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Qu'est-ce que $G_{\text{ZOH}}(z)$?



Définition de $G_{\text{ZOH}}(z)$

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = G_{\text{ZOH}}(z) = \mathcal{Z}(B_0(s)G(s))$$

Objectif

On cherche l'expression de $G_{\text{ZOH}}(z)$ à partir de $B_0(s)$ et $G(s)$.

⇒ Les prochaines slides montrent comment calculer cette FT échantillonnée.

Signaux

$$Y(s) = B_0(s) G(s) U(s)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}(Y(s))$$

$$Y(z) = \mathcal{Z}(y(kT_e))$$

$$G_{\text{ZOH}}(z) \neq \mathcal{Z}(G(s))$$

La présence de $B_0(s)$ modifie fondamentalement le résultat.

Fonction de transfert — Bloqueur ordre 0

Schéma de $B_0(t)$



Rappel: $\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-\tau s} F(s)$

On sait que pour un échelon :

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}$$

Avec la formule du retard :

$$\mathcal{L}\{u(t - T_e)\} = e^{-T_e s} \frac{1}{s}$$

Donc :

$$\mathcal{L}\{u(t) - u(t - T_e)\} = \frac{1}{s} - \frac{e^{-T_e s}}{s}$$

Ce qui donne :

$$B_0(s) = \frac{1 - e^{-T_e s}}{s}$$

Point clé : On retrouve l'idée que $e^{-T_e s}$ en $\mathcal{Z} \Rightarrow$ facteur z^{-1} .

Méthode exacte ZOH — Étape 1 : substitution de $B_0(s)$

Point de départ

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \mathcal{Z}(B_0(s) G(s))$$

avec le bloqueur d'ordre zéro :

$$B_0(s) = \frac{1 - e^{-T_e s}}{s}$$

Étape 1 — développer $B_0(s) G(s)$

On substitue l'expression de $B_0(s)$:

$$\begin{aligned} B_0(s) G(s) &= \frac{1 - e^{-T_e s}}{s} G(s) \\ &= \frac{G(s)}{s} - e^{-T_e s} \frac{G(s)}{s} \end{aligned}$$

Idée clé

$B_0(s)$ peut se lire comme **la différence de deux échelons** :

- un échelon à $t = 0$: $\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s}\right)$
- un échelon retardé de T_e : $e^{-T_e s} \cdot \frac{1}{s}$

La soustraction crée l'impulsion rectangulaire de durée T_e .

$$G_{\text{ZOH}}(z) \neq \mathcal{Z}(G(s))$$

On ne peut pas oublier $B_0(s)$ — il modifie la dynamique.

Méthode exacte ZOH — Étape 2 : application de la transformée en z

Propriété fondamentale : retard en z

Si $F(s)$ a pour transformée en z $\mathcal{Z}(F(s))$, alors :

$$\mathcal{Z}(e^{-T_e s} F(s)) = z^{-1} \mathcal{Z}(F(s))$$

Un retard de T_e en continu $\Leftrightarrow$ multiplication par z^{-1} en discret.

Étape 2 — on applique $\mathcal{Z}$ terme à terme

$$\begin{aligned} G_{\text{ZOH}}(z) &= \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right) - \mathcal{Z}\left(e^{-T_e s} \frac{G(s)}{s}\right) \\ &= \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right) - z^{-1} \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right) \end{aligned}$$

Factorisation

Le facteur commun $\mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right)$ se factorise :

$$(1 - z^{-1}) = \frac{z - 1}{z}$$

Résultat intermédiaire

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{z - 1}{z} \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right)$$

Il reste à calculer $\mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right)$, ce qui nécessite :

Méthode exacte ZOH — Formule finale et procédure

Formule clé

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right)$$

Procédure en 4 étapes

1. Écrire $\frac{G(s)}{s}$
2. Décomposer en **éléments simples**
3. Appliquer la **table des $\mathcal{Z}$** à chaque terme
4. Multiplier par $\frac{z-1}{z}$

Exemple — $G(s) = \frac{a}{s+a}$

$$1) \frac{G(s)}{s} = \frac{a}{s(s+a)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}$$

2) éléments simples : $\frac{1}{s}$ et $\frac{1}{s+a}$

$$3) \text{ table } \mathcal{Z} : \quad \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT_e}}$$

$$4) \quad G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{z-1}{z} \left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT_e}} \right)$$

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{1 - e^{-aT_e}}{z - e^{-aT_e}}$$

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
- 5. Exemples de calcul**
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Rappel — Transformées de Laplace et en z

Signal / Propriété	Laplace $F(s)$	Transformée en z $F(z)$
Impulsion $\delta(t)$ / δ_k	1	1
Échelon $u(t)$ / u_k	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
Rampe $t u(t)$ / $k T_e u_k$	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{T_e z}{(z-1)^2}$
Exponentielle e^{-at} / $e^{-a T_e k}$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z - e^{-a T_e}}$
Retard $f(t - \tau)$ / f_{k-n}	$e^{-\tau s} F(s)$	$z^{-n} F(z)$
Dérivée / Différence	$s F(s) - f(0)$	$\frac{z-1}{T_e} F(z)$
Intégrale / Somme	$\frac{F(s)}{s}$	$\frac{T_e z}{z-1} F(z)$
Valeur finale	$\lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$	$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1) F(z)$

Exemple n°1 — Premier ordre : $G(s) = \frac{a}{s + a}$



Calcul

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s} \frac{a}{s + a}$$

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + a}$$

$$\mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right) = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-aT_e}}$$

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{1 - e^{-aT_e}}{z - e^{-aT_e}}$$

Résultat

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

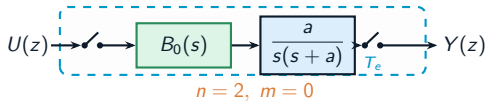
$$a_1 = -e^{-aT_e}, \quad b_1 = 1 + a_1$$

Exemple : $G(s) = \frac{1}{s+1}$, $a = 1$, $T_e = 0,2 \text{ s}$

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{0,181}{z - 0,819}$$

$G_{\text{ZOH}}(z)$ dépend toujours de T_e !
 T_e **impacte la stabilité du système.**

Exemple n°2 — Deuxième ordre : $G(s) = \frac{a}{s(s+a)}$



Décomposition

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{s^2} - \frac{1/a}{s} + \frac{1/a}{s+a}$$

$$G_{\text{ZOH}} = (1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right)$$

$$G_{\text{ZOH}} = (1 - z^{-1}) \left[\frac{T_z}{(z-1)^2} - \frac{1}{a} + \frac{1}{a} \left(\frac{z}{z-1} \right) - \frac{z}{z - e^{-aT}} \right]$$

$$G_{\text{ZOH}} = \frac{aT_e(z - e^{-aT_e}) - (z-1)(1 - e^{-aT_e})}{a(z-1)(z - e^{-aT_e})}$$

Exemple : $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, $T_e = 0,2 \text{ s}$

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{0,0187(z + 0,936)}{(z-1)(z-0,819)}$$

Zéro de discrétisation !

$G(s)$: aucun zéro.

$G_{\text{ZOH}}(z)$: zéro à $z \approx -0,936$. (zéro de discrétisation), apparaît dès que $n - m \geq 2$.

L'ordre n est conservé.

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
- 6. Table des FT échantillonnées**
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Table des FT échantillonnées usuelles

$G(s)$	$G_{ZOH}(z)$	Paramètres
$\frac{1}{s}$	$\frac{T_e z^{-1}}{1 - z^{-1}}$	—
$\frac{K}{1 + Ts}$	$\frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$	$a_1 = -e^{-T_e/T}, \quad b_1 = K(1 + a_1)$
$\frac{K}{1 + Ts} e^{-\tau s}$ ($\tau = nT_e$)	$\frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} \cdot z^{-n}$	$a_1 = -e^{-T_e/T}, \quad b_1 = K(1 + a_1)$

Garder en tête : Le retard pur $\tau = nT_e$ (multiple entier de T_e) se traduit par un facteur z^{-n} .

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
- 7. Discrétisation avec MATLAB et simulation**
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Syntaxe

```
Gd = c2d(Gc, Te, 'method')
```

Méthodes

- 'zoh' — bloqueur ord.0 ←
- 'foh' — bloqueur ord.1 (FOH)
- 'tustin' — bilinéaire (trapèze)
- 'impulse' — inv. impulsionnelle
- 'matched' — pôles-zéros

Défaut : 'zoh'.

Exemple : $G(s) = \frac{1}{s+2}$

```
s = tf('s');  
Gc = 1/(s+2);  
Gd = c2d(Gc, 0.1, 'zoh')
```

Résultats

$$T_e = 0,1 \text{ s} : G_d = \frac{0,09063}{z - 0,8187}$$

$$T_e = 0,01 \text{ s} : G_d = \frac{0,009901}{z - 0,9802}$$

Le résultat dépend du choix de T_e .

Plus $T_e \downarrow$, plus $p_d = e^{p_c T_e} \rightarrow 1$.

Exemple MATLAB — 2^{ème} ordre : $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$, $T_e = 1$ s

```
s = tf('s');  
G = 1/(s*(s+1));  
Te = 1;  
Gd = c2d(G,Te,'zoh')
```

Résultat MATLAB

```
Gd =  
0.3679 z + 0.2642  
-----  
z^2 - 1.368z + 0.3679  
Sample time: 1 s
```

Forme factorisée

$$G_{\text{ZOH}}(z) = 0,3679 \frac{z + 0,7183}{(z - 1)(z - 0,3679)}$$

Vérification pôles : $p_d = e^{p_c T_e}$

$$p_c = 0 \Rightarrow p_d = 1$$

$$p_c = -1 \Rightarrow p_d = e^{-1} = 0,368$$

Zéro de discrétisation

$G(s)$: aucun zéro. $G_{\text{ZOH}}(z)$: zéro à $z = -0,718$ ($n - m = 2$).

MATLAB — outil de référence

MATLAB offre c2d / d2c pour passer entre continu et discret avec **plusieurs méthodes** :

- 'zoh' — bloqueur d'ordre 0
- 'foh' — bloqueur d'ordre 1
- 'tustin' — bilinéaire (trapèze)

MATLAB permet de travailler **native-ment** en continu (tf, ss) et en discret (tf(num,den,Te)), de tracer Bode, Nyquist, rlocus dans les deux domaines.

Python — simulation mixed-signal

On peut reproduire le comportement exact en Python :

- **Partie analogique** : simulée avec $\delta t \ll T_e$ (ex. $\delta t = T_e/100$) via intégration numérique (Euler, RK4).
- **Partie numérique** : exécutée toutes les T_e (le correcteur $C(z)$ met à jour $u[k]$).
- **ZOH** : $u(t)$ maintenu constant entre kT_e et $(k+1)T_e$.

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

Discrétisation exacte vs Euler — Lien théorique

Dans les faits, on utilise souvent une **approximation** pour le calcul du système échantillonné :
Le ZOH calcule e^{-aT_e} **exactement** ; Euler le **tronque à l'ordre 1** : $e^{-aT_e} \approx 1 - aT_e$.

Discrétisation exacte (ZOH)

On utilise $B_0(s) = \frac{1-e^{-T_e s}}{s}$ dans le calcul de la fonction de transfert.

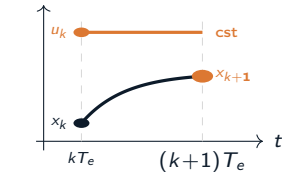
Approximation d'Euler avant

On remplace la dérivation s par $\frac{y_{k+1}-y_k}{T_e}$ ce qui revient à poser $s = \frac{z-1}{T_e}$

Lien entre les deux

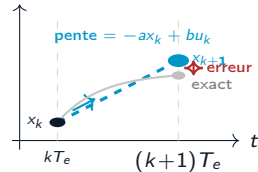
On remarque que ce résultat est en fait un DL d'ordre 1 de la formule exacte pour aT_e petit: $e^{-aT_e} = 1 - aT_e + [\frac{(aT_e)^2}{2} - \dots]$

ZOH — solution exacte



$$x_{k+1} = e^{-aT_e} x_k + \frac{1-e^{-aT_e}}{a} b u_k$$

Euler — DL ordre 1



$$x_{k+1} = (1 - aT_e) x_k + T_e b u_k$$

Discrétisation exacte vs Euler — Impact sur les pôles

Dans les faits, on utilise souvent une **approximation** pour le calcul du système échantillonné :
Le ZOH calcule e^{-aT_e} **exactement** ; Euler le **tronque à l'ordre 1** : $e^{-aT_e} \approx 1 - aT_e$.

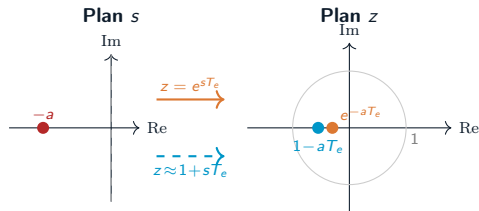
Discrétisation exacte (ZOH)

Pour $G(s) = \frac{a}{s+a}$: $p_d = e^{-aT_e}$

C'est la **correspondance exacte** entre pôle continu et pôle discret.

Approximation d'Euler avant

$s \approx \frac{z-1}{T_e}$ donne $p_d = e^{-aT_e} \approx 1 - aT_e = \mathbf{DL}$
d'ordre 1 de e^{-aT_e}



● Exact (ZOH) ● Euler avant

L'approximation est bonne si $aT_e \ll 1$
(échantillonnage rapide).

Méthode approchée — Euler arrière : principe

Approximation de la dérivée

Euler avant (différence progressive) :

$$\dot{x}(kT_e) \approx \frac{x[k+1] - x[k]}{T_e}$$

Euler arrière (différence rétrograde) :

$$\dot{x}(kT_e) \approx \frac{x[k] - x[k-1]}{T_e}$$

On utilise les valeurs **passées** — schéma implicite.

Substitution dans le domaine en z

$\dot{x}(kT_e) \leftrightarrow sX(z)$, donc :

Comparaison des substitutions

Méthode	Substitution
ZOH (exacte)	$z = e^{sT_e}$
Euler avant	$s = \frac{z-1}{T_e}$
Euler arrière	$s = \frac{z-1}{T_e z}$
Tustin	$s = \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}$

Avantage d'Euler arrière :

si $G(s)$ est stable ($\text{Re}(p_c) < 0$), le pôle discret obtenu est **toujours dans le disque unité**.

Méthode approchée — Euler arrière : application au 1^{er} ordre

Système $G(s) = \frac{a}{s + a}$

On substitue $s \leftarrow \frac{z-1}{T_e z}$ dans $G(s)$:

$$\begin{aligned} G_{\text{Euler arr}}(z) &= \left. \frac{a}{s + a} \right|_{s=\frac{z-1}{T_e z}} \\ &= \frac{a}{\frac{z-1}{T_e z} + a} = \frac{a T_e z}{z - 1 + a T_e z} \\ &= \frac{a T_e}{1 + a T_e} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{1 + a T_e}} \end{aligned}$$

Comparaison des pôles ($a = 1$, $T_e = 0,2 \text{ s}$)

Méthode	Pôle p_d
ZOH (exacte)	$e^{-a T_e} = 0,819$
Euler avant	$1 - a T_e = 0,800$
Euler arrière	$\frac{1}{1 + a T_e} = 0,833$

Propriété de stabilité

Pour tout $a > 0$, $T_e > 0$:

$$0 < \frac{1}{1 + a T_e} < 1$$

Euler arrière **préserve toujours la sta-**

Comparaison des méthodes

- **ZOH** : discrétisation **exacte** — pôles parfaitement placés
- **Euler** : approximation facile à implémenter, **mais erreur** dès que aT_e n'est plus petit
- **Tustin (trapèze)** : meilleur compromis, conserve la stabilité (image de $\text{Re}(s) < 0$ dans $|z| < 1$)

Résultats analytiques (voir TD)

ZOH (exacte)	$s = e^{p_c T_e}$
Euler avant	$s = \frac{z-1}{T_e}$
Tustin (trapèze)	$s = \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}$

1. Exemple introductif — Pendule inversé
2. Régulation numérique
3. Système échantillonné
4. Fonction de transfert échantillonnée
5. Exemples de calcul
6. Table des FT échantillonnées
7. Discrétisation avec MATLAB et simulation
8. Discrétisation exacte vs approximée
9. Stabilité et propriétés des systèmes échantillonnés

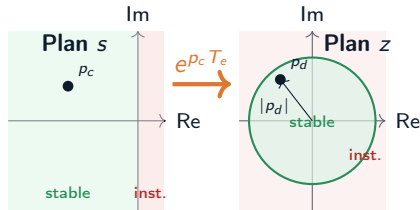
Stabilité des FT échantillonnées (Boucle ouverte)

Formule clé

$$G_{\text{ZOH}}(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right)$$

Propriétés

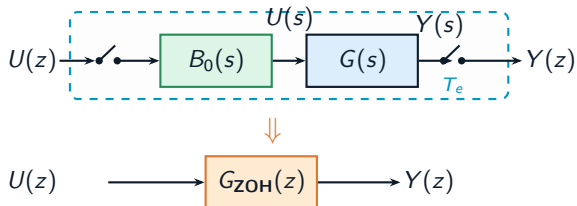
- ✓ Linéarité conservée
- ✓ Ordre du système conservé
- ✓ Paramètres dépendants de T_e
- ✓ $p_d = e^{p_c T_e}$ avec c : continu et d : discret
- ✗ Zéros de discrétisation si $n - m \geq 2$



Stabilité de la BO $\Leftrightarrow |p_d| < 1$ (cercle unité). Si le système est naturellement stable, $\text{Re}(p_c) < 0$, alors $|p_d| = e^{\text{Re}(p_c) T_e} < 1$ **pour tout** $T_e > 0$.

Échantillonner ne rend pas la BO instable si elle ne l'est pas déjà, mais **transforme sa dynamique** (zéros de discrétisation).

Résumé



Points clés

- $G_{\text{ZOH}}(z) \neq \mathcal{Z}(G(s))$
- Ordre conservé ; pôles : $p_d = e^{p_c T_e}$
- Zéros de discrétisation si $n - m \geq 2$
- ZOH = discrétisation **exacte**
- Euler = DL d'ordre 1 de $e^{p_c T_e}$
- Stabilité : $|p_d| < 1$

Formules essentielles

$$\begin{aligned} G_{\text{ZOH}}(z) &= \mathcal{Z}(B_0(s)G(s)) \\ &= \frac{z-1}{z} \mathcal{Z}\left(\frac{G(s)}{s}\right) \end{aligned}$$

$$p_d = e^{p_c T_e}$$

MATLAB : `c2d(Gc, Te, 'zoh')`

Le choix de T_e est crucial : il influence les performances, la stabilité et l'apparition de zéros de discrétisation.